

河北省第一届职业技能大赛
网络系统管理(世赛)项目技术工作文件

河北省第一届职业技能大赛组委会技术工作组

2023年3月

目　录

一、技术描述 1
（一）项目概要 1
（二）基本知识与能力要求 1
二、试题与评判标准 8
（一）命题 8
（二）比赛时间及试题具体内容 11
（三）评判标准 13
三、竞赛细则 14
（一）裁判构成和分组 15
（二）违规处理 16
四、竞赛场地、设施设备等安排 17
（一）赛场规格要求 17
（二）场地布局图 17
（三）基础设施清单 18
五、安全、健康要求 21
（一）选手安全防护要求 22
（二）赛事安全要求 22
（三）公众要求 22
（四）环境保护 23
（五）可持续性 23

一、技术描述

（一）项目概要

网络系统管理人员旨在为大中小型商业组织及政府部门提供广泛的IT服务，有效地保证系统的连续和稳定运行。网络系统管理人员需在多种环境下，包括网络操作中心、互联网服务供应商、数据中心，提供广泛的服务，包括：技术支持、建议指导，对各类型网络项目进行分析、设计、连接、配置、调试、升级，对服务器和客户端进行相应配置并能实现各类服务的互联互通及保障网络安全。

网络系统管理人员应同时具备表达、书写、沟通、协调等综合能力。

（二）基本知识与能力要求

本项目选手应具备能力所列出的知识点及特定技能，参照第一届中华人民共和国技能大赛该项目标准规范编制，可作为竞赛选手训练及准备的指引。

本项目竞赛内容是通过选手的技能实操表现来评估其知识及理解，将不再另外举行知识及理解的理论测试。

以下能力描述分为不同部分，每部分使用百分比来表示它的重要性。竞赛测试项目及评分方案应尽可能的反映选手应具备的能力中所列知识点、技能，允许5%的偏差。

序号	项目	相关重要性(%)
1	工作组织及管理	5

	参赛选手应知道并理解： (1)健康与安全规程，义务，条例及文件； (2)需使用个人防护装备的情况，例如：ESD(静电放电)； (3)当在某些领域因缺少经验或知识而出现问题时，能向同伴提出援助请求； (4)保证用户设备和信息完整及安全的重要性； (5)废物处置及循环利用安全的重要性； (6)规划、调度及设置优先等级的技术； (7)精确度，校验以及注意细节对所有实践工作的重要性； (8)系统性地进行实操工作的重要性； (9)沟通及研究的方法和技巧； (10)管理自身专业发展的价值； (11)IT系统变更的速度以及保持信息流通的需求。	
	参赛选手应能： (1)遵守健康及安全标准，规则及规章； (2)保持一个安全的工作环境； (3)确定及使用合适的个人静电放电防护装备； (4)安全地选择、使用、清洁、维持并保存工具及设备； (5)把工作区域规划好使其发挥最大作用，做好定期整理工作； (6)根据优先顺序表，定期计划，重新计划及多任务组织； (7)有效地工作并定期检查过程和成果； (8)进行各种认证要求，例如：华为，微软及Linux，需至少在一个领域专长； (9)密切关注最新“实操执照”要求及保持信息流通；	

	(10)始终运用周密而有效的研究方法来支持知识的增长； (11)保持对新方法，技术的热诚以及致力于促进改变； (12)能与同伴有效地合作，并把工作效率和学习能力发挥到最大； (13)以项目团队成员的身份，有效地进行工作。	
2	沟通及交际技巧	10
	参赛选手应知道并理解： (1)聆听在有效沟通中的重要性； (2)同伴的角色和要求，以及最有效的沟通方式； (3)构建和维持与同事及管理者之间富有成效的工作关系的重要性； (4)有效的团队工作技巧； (5)消除误会和争执的技巧； (6)在管理紧张和愤怒的气氛过程中来解决困难处境。	
	参赛选手应能： (1)通过强大的聆听及提问技巧来加深对复杂环境的理解； (2)管理与同事间持续有效的口头和书面交流； (3)认识及适应同伴不断变更的需求； (4)积极主动地为强大及有效率的团队做出贡献； (5)与同事们分享知识及专业资料，从而发展相互支持的学习环境； (6)通过有效地管理紧张/愤怒，给予他们能够解决问题的信心。	
3	用户支持及咨询工作	10
	参赛选手应知道并理解： (1)如何以IT系统既定范围的特性来增加支持范围； (2)如何以计划及调度技术促进高水平的服务以满足用户及机构的	

	需求； (3)如何区分不同的认证和演示技术以支持用户技巧及知识的发展； (4)如何使用不同的方法评估用户能力用以支持紧急需求以及鼓励个人发展； (5)为满足个人学习风格而进行技术指导； (6)如何向用户介绍行业趋向和发展，及改进形态； (7)不同情境下的谈判技巧。例如：项目投标。	
	参赛选手应能： (1)主动积极地保持IT系统知识信息流通； (2)在目标时间内适当地对公司用户以及远程客户进行回应，以提供适当水平的IT服务支持； (3)对IT支持服务进行计划，安排，排列优先顺序以及定期重新排列优先顺序以满足及平衡个人和公司的需求； (4)精确无误地确定用户的需求并有效地管理预期值； (5)为完成工作而创设成本和时间的评估； (6)选择合适的示范技术以适应不同水平的经验/能力； (7)向个人及团队有效地展示IT系统以促进他们增长技巧和知识； (8)成功地“面对面”指导个人用户，以及远程解决IT问题，介绍新产品及促进他们的技术和知识发展； (9)认识为提升产品及用户满意程度贡献意见的机会； (10)提供准确的与时俱进的升级服务，搜索新的IT产品及服务用于决策制定支持； (11)需求转换，提出满足需求的建议，例如提出预算等；	

	(12)为项目投标竞价做出贡献。	
4	故障排除	25
	参赛选手应知道并理解： (1)冷静及专心的问题解决方式的重要性； (2)IT系统的意义，个人的依赖性及公司的持续可用性； (3)常见的硬件/软件错误类型； (4)诊断式和分析式的问题解决方法； (5)个人知识/技能/职权的界线，以及支持/程序升级的起源； (6)常见问题的标准解决时间。	
	参赛选手应能： (1)在解决问题时，拥有能使用户们冷静下来的信心； (2)定期检查工作以预防/减少后期阶段的问题； (3)质疑不正确的信息以预防/减少问题； (4)在处理问题时表现出顺应力及毅力； (5)快速地认识并理解问题，独立解决问题及管理过程； (6)对于复杂的问题/情况进行彻底地研究及分析，并进行故障探测； (7)选择并使用诊断软件和工具以发现问题； (8)通过简易、指引及指导的方式引导用户解决问题； (9)必要时寻求专家帮助，防止问题损耗后果； (10)问题解决后检查用户满意程度； (11)准确地记录问题并提供解决报告。	
5	设计	5
	参赛选手应知道并理解：	

	(1)网络环境及拓扑结构； (2)逻辑图和功能图； (3)激活网络设备的种类及位置要求。例如路由器及交换机等； (4)安全选项及它们的效果； (5)地址划分； (6)所需的配置文件，例如安装指令等。	
	参赛选手应能： (1)在客户内部问责制内以适当的水平讨论操作系统和网络设备的技术设计要求； (2)为客户提供知识渊博的/最好的建议及可能的解决方法以满足技术性及安全性需求； (3)把预算/资源限制与最佳客户解决方案相结合； (4)准确地把客户意愿转化为逻辑图； (5)准备配置文件； (6)进行观念预验收测试； (7)准备一个文档并签名。	
6	安装、升级及配置操作系统	25
	参赛选手应知道并理解： (1)操作系统使用范围及满足用户特殊需求的能力，给予客户预算指引； (2)为不同种类的硬件选择合适的驱动器的过程； (3)硬件的基础功能以及组装的过程； (4)听从指令的重要性及不听从指令的后果/代价； (5)预防措施：安装及升级前的注意事项；	

	(6)安装完成后或升级后文件编制的目的。	
	参赛选手应能： (1)仔细倾听，转化及准确地认识用户的需求以达到用户期望； (2)选择操作系统：专用/开源，参照客户成本预估购买的总成本； (3)为满足用户/生产商的需求，确定正确的硬件及合适的软件驱动； (4)为了获得最新的“工作流程”，不断地核实生产厂商的指引； (5)选择操作系统/服务器系统的角色及/或特性，例如活动目录域服务（角色）及Windows服务器备份（特性）等； (6)与相关人员讨论并确定角色/特性的初步概念，例如用户、同事及管理者等； (7)准备一份能反映该解决方案的细则的技术文档，签名以示同意； (8)根据生厂商的指引或者组织的最佳实践结果配置合适的角色/特性； (9)测试并改正所有的问题，若有需要，进行重新测试； (10)获得用户的认可和记录。	
7	配置网络设备	20
	参赛选手应知道并理解： (1)网络环境； (2)网络协议，例如IPv6等； (3)根据客户要求完成网络服务； (4)构建网络的过程，以及如何配置能增加有效通讯的网络设备的方法； (5)网络设备的工作范围。例如路由器、VoIP、IP设备安全照相机	

	打印机、无线接入口、内部网络连接等； (6)如何预防在操作设备上增添服务后因改变网络配置而引起的问题； (7)对最终的配置设置（必要的及所有）进行归档的重要性。	
	参赛选手应能： (1)根据行业认证要求设计要求，解释用户需求及设计要求； (2)根据所要求的流程进行工作，以完成成功的配置； 为达到客户要求，选择合适的服务； (3)在所有有可能在网络环境出现的网络设备上，例如路由器协议、网络安全、Wi-Fi、VoIP等等设计并执行灾难恢复流程； (4)与相关人员讨论提议的解决方案，并达成一致。例如用户、同伴及经理等； (5)保留配置记录。	
	合计	100

二、试题与评判标准

（一）命题

本项目竞赛题的命题方式：

参考第一届中华人民共和国职业技能大赛技术文件要求以及第45届世赛本项目的发展趋势，本次竞赛采用提前公布样题，赛前修改的方式。由专家组制定竞赛技术文件、竞赛样题，竞赛技术文件和样题提前30天公布。赛题可由各参赛队提交修改建议，在赛前5天统一提交给裁判长，由裁判长整理综合为赛题修改的范围。裁判组于竞赛前1天

（C-1），在赛题范围内现场对样题进行不超过30%的修改，并进行试题试做，制作评分标准。试题经裁判长审核确认后确定为本次竞赛的最终试题。按照世赛规范，最终试题确定后给予裁判组内部公开，但不对外公开发布。

1.竞赛模块

模块编号	模块名称	竞赛时间	分数		
			评价分	评测分	合计
A	Linux 环境	3 小时	/	30	30
B	Windows 环境	3 小时	/	30	30
C	网络搭建	4 小时	/	40	40
总计					100

2.模块简述

竞赛以第一届中华人民共和国技能大赛网络系统管理(IT Network Systems Administration)项目为指导依据，并结合世赛标准和国内行业实际来组织命题；只考核技能部分，不涉及理论。

2.1 竞赛内容

竞赛进行技能实操，涉及Linux环境模块、Windows环境模块、网络搭建模块3个部分，根据赛题要求，对竞赛现场环境的网络服务项目进行分析、设计、连接、配置、调试；对服务器和客户端进行相应配置，实现互联互通和保障网络安全。

2.2 赛题难度

本次竞赛（各模块）难度等级应等价（包含）于以下认

证水平：

(1)Huawei Certified ICT Associate(HCIA) Routing and Switching;

(2)华为认证网络工程师(HCIA)路由选择与交换器;

(3)Huawei Certified Network Associate(HCIA)Security;

(4)华为认证网络工程师(HCIA)安全;

(5)Huawei Certified Network Associate(HCIA) Wireless;

(6)华为认证网络工程师(HCIA)无线网络;

(7)Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE): Desktop Infrastructure;

(8)微软认证解决方案专家(MCSE):桌面架构

(9)Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE): Server Infrastructure;

(10)微软认证解决方案专家(MCSE):服务器架构;

(11)Advanced Level Linux Certification LPIC-2 or equivalent skill set;

(12)高级Linux认证LPIC-2或等效技能。

（13）深信服安全服务认证工程师（SCSA-S）等。

2.3 基本工作

序号	模块编号	模块名称	工作任务
1	A	Linux 环境	安装，配置及测试服务
2	B	Windows 环境	安装，配置及测试服务

3	C	网络搭建	连接，配置及调试网络

（1）模块A：Linux环境

Linux环境模块，比赛时间3小时。依据设计图纸配置系统网络连接，依据信息系统构建要求，完成基于Linux系统的企业信息化系统的构建；在符合LPI2技术水平规范要求的情况下,管理多台Linux服务的网络资源、存储资源、计算资源的分配与管理，提供安全有效的信息化系统平台的服务。

（2）模块B：Windows环境

Windows环境模块，比赛时间3小时。依据设计图纸要求，配置和管理Windows用户及应用服务器；在活动目录环境中实现用户、组和计算机账户统一管理，配置对共享文件夹的安全访问；为Windows远程管理安装和配置终端服务；创建控制用户桌面的设置等安全性的策略。

（3）模块C：网络搭建

网络搭建模块，比赛时间4小时。依据网络构建的服务需求，构建复杂的网络及服务，完成各类网络设备的配置与管理。根据行业认证要求，用户需求及设计要求，在所有有可能在网络环境出现的网络设备上，例如：路由器，防火墙，VoIP等等，应有各种类型的服务配置，包括软件及硬件升级，设计并执行灾难恢复流程等。

（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排

包括本项目比赛总时间10小时，其中A、B模块各3小时，安排在比赛第一天；C模块4小时，安排在比赛第二天。安排

如下：（参考，以最终竞赛指南为准）

日期	工作内容
C-2	08:00～12:00 选手、领队、教练等与会代表报到，发放考核物品。 考核场地检视，考核硬件、软件环境准备。 14:00～16:00 选手赛前安全培训，自带设备检查。 8:00～18:00 召开考核前裁判、工作人员会议。裁判培训、裁判分组、答疑、成立仲裁、安全保密小组。 裁判长组织裁判组成员对试题进行 30%修改。专家组修改制定和确定各模块的评分标准。
C-1	9:00～16:00 选手熟悉竞赛现场，进行设备试操作。 8:00～18:00 裁判长组织裁判组成员对试题进行 30%修改。专家组修改制定和确定各模块的评分标准。 完成赛题、选手评分表打印封存。裁判组进行考核场地环境准备、检验、确认。考核场地封场。
C1	08:30～09:00 模块 A、B 考核工位号抽签 09:00～09:15 选手进场 09:15～09:30 发卷、选手阅读试卷 09:30～12:30 模块 A 考核 12:30～13:00 午餐 13:00～16:00 模块 B 考核 16:00～20:00 裁判完成 A、B 模块评分、成绩录入
C2	08:30～09:00 模块 C 考核工位号抽签 09:00～09:15 选手进场 09:15～09:30 发卷、选手阅读试卷

	09:30～13:30 模块 C 考核 13:30～14:00 午餐 14:00～18:00 裁判完成 C 模块评分、成绩录入
C+1	9:00～10:00 技术点评

2.试题

具体试题内容参看附件。

（三）评判标准

1.分数权重

模块编号	模块名称	分数		
		评价分	评测分	合计
A	Linux环境	/	30	30
B	Windows环境	/	30	30
C	网络搭建	/	40	40
总计				100

2.评判方法

本项目评分仅使用评测评分，凡可采用客观数据表述的评判称为评测。

2.1 评测评分（客观）

评测评分（Measurement）打分方式：按各模块评分表设置若干个评分组，每组由3名及以上裁判构成。每个组所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后给出唯一分值。评测评分以测试功能或查看配置情况来评分，只有两种结果，即得分和不得分。若裁判数量较多，也

可以另定分组模式。

评测评分准则样例表：

评分子项	评分细则	正确分值	得分值
A1	hostname	0.20	0.20
	ip address	0.30	0.30
	Time synchronization	1.00	1.00

2.2 评分流程说明

竞赛开始的前1天（C-1），裁判长根据裁判人数和评分工作量将各参赛队伍的裁判分成若干小组。对A/B/C模块，每个小组的裁判只对裁判长分配指定的模块及评分项进行评分，评判的过程完全按照评分标准进行评测评分。

为确保评分过程的公平性和公正性，评分过程采取回避制度，裁判执裁过程中不能与自己的选手进行任何交流（中午休息时间除外），评分过程中不参与自己选手的评分。无相应模块（评分项）执裁任务的裁判不得进入选手工位，不得干扰和影响其他裁判的执裁工作。

裁判长和裁判长助理不参与评分。技术支持人员不参与评分。

2.3 统分方法

各模块裁判完成本模块指定评分项所有参赛选手评分后，对本人本模块（评分项）评判结果进行核对确认。裁判长对总成绩复核，并将参赛选手成绩交其参赛队裁判，各裁判最终签字确认其参赛队选手成绩。

三、竞赛细则

（一）裁判构成和分组

1.裁判组

裁判组由1名裁判长及若干名裁判组成。各参赛队推荐1名技术过硬、业务熟练的教练员并由组委会审核通过后担任相应项目裁判。裁判每组三人，分别负责A、B、C三个模块的执裁。如裁判技术力量不够，可由组委会聘请外部专家补充裁判工作。

竞赛期间各项技术工作，由裁判长带领全体裁判完成。根据执裁需要，可邀请第三方专家加入技术支持工作。凡赛前未参加裁判员培训的裁判，不能参加评分工作。

2.裁判任职条件

（1）热爱祖国，遵纪守法，爱岗敬业。

（2）有较强组织协调能力和团队合作精神。

（3）身体健康，有足够时间和精力投入到世赛工作，年龄原则上不超过55周岁。

（4）近5年内应从事本专业技术工作，至少擅长本项目A/B/C模块中任一个模块的专业技术能力。

（5）具有市级技能大赛及以上选拔赛执裁经验。

（6）在世界技能大赛省级以上选拔赛中担任过技术指导专家或裁判的优先考虑。

3.预期分组与分工方案

竞赛开始的前2天（C-2），各参赛队伍按照裁判长的安排进行裁判分组，裁判长根据裁员人数和评分工作量将裁判员分成若干小组。每个小组的裁判只对裁判长分配指定的对

应模块及指定的评分项进行评分，评判的过程完全按照评分标准进行评分。在评判的过程中，如出现裁判员评分差异过大时（单个评分点大于5分差异），在裁判长监督下重新评判。

各模块裁判员完成本模块指定评分项所有参赛选手评分后，对本人本模块（评分项）评判结果进行核对确认。裁判长对总成绩复核，并将参赛选手成绩交其参赛队裁判员确认。所有裁判员需最终签字确认选手成绩。

4.成绩并列

当出现选手总成绩并列时，以单个模块成绩高低进行优先排名，单个模块成绩比较优先级为C模块>A模块>B模块。

（二）违规处理

第一届全国技能大赛期间，对参赛选手、裁判人员、场地经理及助理、其他赛务保障工作人员、各参赛队领队及助理、执裁观察员及保障观察员等，出现违反《竞赛行为规范承诺书》、本规则和各项目技术工作文件中公布的竞赛纪律或其他有碍竞赛公平公正的行为，由相应的人员或机构及时纠正并处理。

1.参赛选手在第一届全国技能大赛期间的违规行为，由裁判长依据相关规定处理或组织裁判员研究后处理，并将处理结果报监督仲裁委。

2.其他人员（包括裁判人员、场地经理及助理、其他赛务技术保障人员、各参赛队领队及助理等）在第一届全国技能大赛期间的违规行为，由执委会监督仲裁协助部配合组委

会监督仲裁委处理。处理意见抄送组委会秘书处、技术工作组及执委会相关部门。

对违规行为，视情节给予约谈、警告、严重警告处理。受到严重警告的人员，将限制其今后参与国家级及以上竞赛的相关工作。受到违规处理较多的参赛队，组委会将对其今后参赛工作进行限制。处理结果将与相关人员评价和评估相结合，并在一定范围内通报。对裁判长的处理结果纳入其工作评估。对各参赛领队及助理违规行为的处理结果，通报本人所在地区（行业）人社部门（人事劳动保障工作机构）。

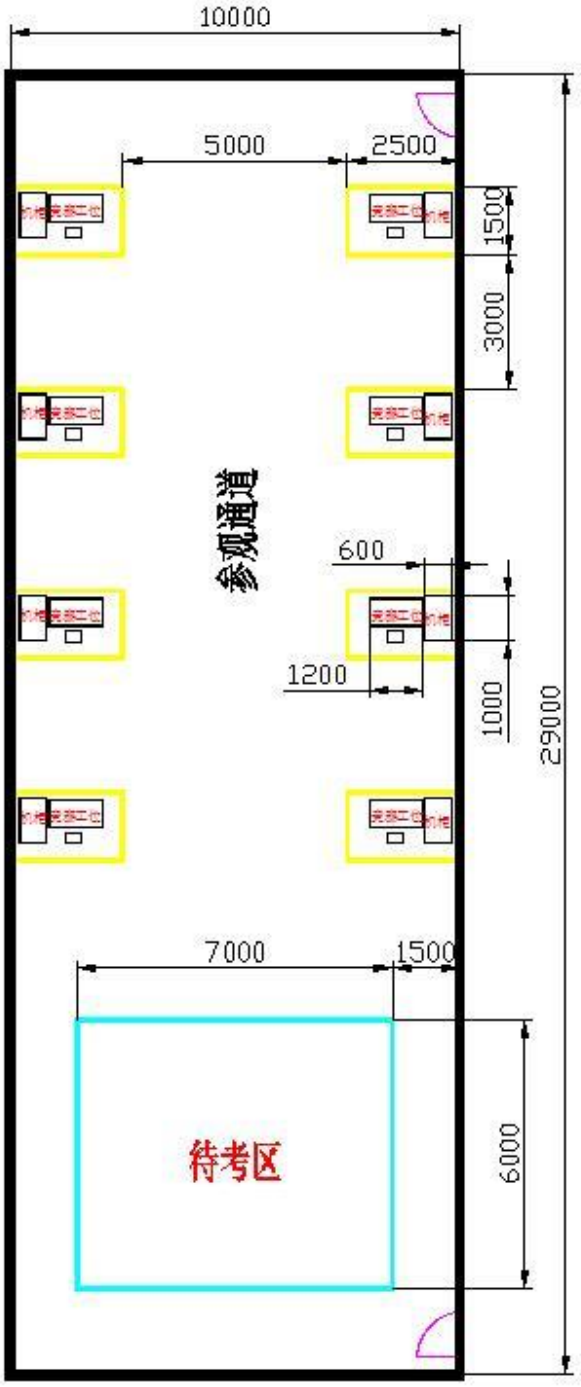
违规行为处理结果，由实施人在《第一届全国技能大赛违规行为处理登记表》中记录并交执委会存档备查。在第一届全国技能大赛结束后 1 周内，由执委会汇总违规处理情报送组委会备案。

四、竞赛场地、设施设备等安排

（一）赛场规格要求

说明本项目场地总体面积29m*10m，8个工位，每个工位的面积、工位间隔、比赛区以及休息区布置见详见场地布局图。

（二）场地布局图



（三）基础设施清单

1.场地设备（每位选手工位配备）

序号	设备名称	型号	单位	数量
1	High Performance PC	CPU：Intel i7（或E5-2600）及以上; 内存：32GB及以上；	台	3

		硬盘：256GB SSD及以上； 网卡：千兆及上网卡1张及以上。		
2	显示器	19英寸及以上	台	3
3	交换机	CloudEngine S5735	台	2
4	交换机	CloudEngine S5720	台	2
5	路由器	AR1220	台	3
6	防火墙	AF-1120	台	2
7	跳线	超5类UTP	条	30
8	测线仪	UTP测线仪	台	1

2.软件（每位选手工位配备）

序号	软件名称	版本	单位	数量
1	虚拟化软件	VMware workstation16以上	套	1
2	Linux	Debian 10.*以上	套	1
3	Windows Server 2019	Windows Server 2019中文版	套	1
4	Windows 10	Windows 10专业版	套	1
5	VPNClient	VPNClient	套	1
6	Zabbix-Agent	Zabbix-Agent	套	1
7	Office	Office 10	套	1
8	Putty	Putty	套	1
9	UltraISO	UltraISO	套	1
10	Tftpd	Tftpd	套	1
11	解压缩软件	解压缩软件	套	1
12	PDF阅读器	PDF阅读器	套	1
13	网络调试工具	网络调试工具	套	1

14	截图工具	截图工具	套	1

3.选手自备的设备和工具

序号	设备名称	型号	单位	数量
1	键盘	不能带存储功能	个	1
2	鼠标	不能带存储功能	个	1

说明：

（1）选手可自带工具应接受裁判检查。由自带工具所引起的一切后果由选手自负。

（2）除以上列表的以外的软件、设备、工具需报备裁判长同意后才能带入赛场使用。

4.场地禁止自带使用的设备和材料

序号	设备和材料名称
1	电子设备，如平板、手机、多媒体播放器、录音器，照相机，摄影机等

5.项目特别规定

项目特别规定不能与竞赛规则有所矛盾或高于竞赛规则。项目特别规定用于提供该项目所特定的一些细则，并明确各项目在竞赛中不同的地方。这可包括但不限于个人IT设备、数据存储设备、因特网接入、过程及工作流程，文档管理及分配。

项目/任务	项目特别规定
技术使用--USB存储及便携式存储设备	选手、专家、裁判--USB存储及便携式存储设备仅在赛场管理人员或SMT团队提供用于竞赛准备和竞赛任务时可用于赛场。 选手、专家、裁判如若获赠任何USB存储或其它便

	携式存储设备时，应马上锁在各自的存放箱，同时，我们强烈建议，赠送该类礼物最好在早上或晚上在赛场外赠送。
技术使用--个人电脑	裁判--在赛事准备时不可携带任何个人电脑。如需使用，赛场管理人员将会提供手提电脑。这些手提电脑在午饭时间及每日工作完成后，必须存储在个人存放箱。如果你在午饭或工作结束后使用个人电脑，请切记在工作时把个人电脑锁在存放箱。 大赛要求所有电脑禁用无线功能(WI-FI,蓝牙、3G、4G等等）。
技术使用--手机及平板	裁判--在进行试题及评分标准工作时，不可使用移动设备（电话或平板）。 选手--在赛场不可使用任何移动设备（手机或平板）或者媒体播放器。
技术使用--个人照相机及录像机	仅在裁判长的安排下才能在赛场内使用手机、平板和个人相机进行拍照和录视频。
健康、安全和环境	遵守本次大赛健康、安全和环境政策和指引文件。

注意：未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。另外，赛场配发的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。

五、安全、健康要求

（一）选手安全防护要求

1.参赛选手应严格遵守设备安全操作规程。

2.参赛选手停止操作时，应保证设备的正常运行，比赛结束后，所有设备保持运行状态，不要拆、动硬件连接，确保设备正常运行和正常评分。

3.参赛选手应遵从安全规范操作,例如:ESD(静电放电),静电放电无害环境下的设备用途，安全使用及储存。

4.参赛选手应保证设备和信息完整及安全。

（二）赛事安全要求

1.禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场。

2.承办单位应设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间健康和安全事务。主要包括检查竞赛场地、与会人员居住地、车辆交通及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；监督与会人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。

3.赛场须配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应急救设施。

（三）公众要求

1.赛场内除指定的裁判、工作人员外，其他与会人员须经组委会同意或在组委会负责人陪同下，佩带相应的标志方可进入赛场内。

2.允许进入赛场的人员，只可在安全区内观摩竞赛，不得使用录像设备长时间拍摄选手工位、屏幕。

3. 允许进入赛场的人员，应遵守赛场规则，不得与选手交谈，不得妨碍、干扰选手竞赛。

4. 允许进入赛场的人员，不得在场内吸烟、喧哗。

（四）环境保护

1. 赛场严格遵守我国环境保护法。

2. 赛场所有废弃物应有效分类并处理，尽可能地回收利用。

（五）可持续性

工位将被用于为3个与技能相对应的模块进行测试。为了减少网络设备的数量，工位设备将用于多个模块的测试环境，可使用技术手段进行快速轮替。